

vansam shell

Phạm Văn Sâm - 202400114

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngày 3 tháng 6 năm 2026

Shell là gì

Khái niệm đơn giản

Shell là phần mềm giao diện dòng lệnh giúp người dùng tương tác trực tiếp với nhân hệ điều hành (Kernel).

Danh sách lệnh built-in

Các lệnh được thực thi trực tiếp ngay trong tiến trình của Shell:

- **help**: Hiển thị bảng hướng dẫn sử dụng shell.
- **exit**: Giải phóng các tài nguyên và thoát khỏi shell.
- **cd <path>**: Chuyển thư mục làm việc hiện hành. Gõ cd không tham số để in đường dẫn hiện hành.
- **dir [path]**: Liệt kê nội dung thư mục hiện tại hoặc thư mục chỉ định.
- **date**: Xem ngày hiện tại của hệ thống.
- **time**: Xem giờ hiện tại của hệ thống.

Các lệnh thao tác với các đường dẫn tìm kiếm chương trình tùy chỉnh:

- **path**: Xem danh sách các thư mục tìm kiếm tùy chỉnh đang được cấu hình trong shell.
- **addpath <path>**: Thêm một thư mục vào danh sách tìm kiếm (Tự động lưu dạng đường dẫn tuyệt đối và đồng bộ vào biến môi trường PATH của tiến trình).
- **delpath <path>**: Xóa đường dẫn khỏi danh sách tìm kiếm bằng tên trực tiếp và cập nhật lại biến môi trường PATH.

Quản lý tiến trình

Chạy chương trình ngoài ở hai chế độ:

- **Foreground:** Chạy trực tiếp, shell sẽ đợi tiến trình con chạy xong.
- **Background:** Thêm dấu & ở cuối lệnh. Shell chạy chương trình ngầm và trả lại dấu nhắc lệnh ngay lập tức.

Các lệnh điều khiển tiến trình chạy ẩn

- **list:** Xem danh sách các tiến trình chạy nền kèm PID và trạng thái.
- **stop <pid>:** Tạm dừng một tiến trình nền đang chạy.
- **resume <pid>:** Tiếp tục chạy tiến trình nền đang bị tạm dừng.
- **kill <pid>:** Dừng cưỡng bức (hủy) một tiến trình nền.

Xử lý Ctrl+C & File batch (.bat)

Xử lý tín hiệu ngắt (Ctrl+C)

- Khi bấm Ctrl+C, nếu có tiến trình Foreground đang chạy, tiến trình đó sẽ bị dừng lập tức.
- Chương trình Shell cha vẫn được giữ sống để người dùng tiếp tục thao tác.

Thực thi tệp kịch bản .bat

- Đọc và chạy lần lượt các dòng lệnh cấu hình trong tệp .bat.

Thank you for watching